核心精讲·糖皮质激素（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

糖皮质激素 GC 包括皮质醇（氢化可的松）和皮质酮，主要是皮质醇（性感认识救命的）

①**核受体（主要）**：**慢**速**基因**效应 涉及到基因表达,蛋白质合成

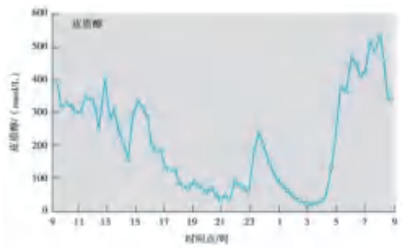
②膜受体：快速非基因效应 李维嘉也可作用于膜受体

一、糖皮质激素对物质代谢的影响

1.**血糖↑**（糖皮质激素名字由来）

可致**肾上腺糖尿** ①

（VS 生长激素可致垂体性糖尿）



2.脂类

②（1）**脂肪重新分布：四肢分解↑、躯干合成↑→向心性肥胖**（满月脸水牛背、四肢消瘦）

①GC 升高血糖→胰岛素↑→加速脂肪合成，主要加速躯干脂肪合成（敏感性不同）

胰岛素长胖子　对胰岛素更敏感

②GC 促进四肢脂肪分解→脂肪酸↑、也促进脂肪酸 β 氧化↑，因此糖皮质激素在应激时使

能量来源由糖向脂代谢转移（生长激素也是）

脂肪分解的甘油可以糖异生　G过量→脂肪合成、胆固醇合成



（2）GC 使**血胆固醇↓**

3.**蛋白质：肝外分解↑、肝内白蛋白合成↑**（肝外蛋白分解后氨基酸进入肝脏）

①**GC 主要效应是促进蛋白质分解**：可致肌肉萎缩、皮肤变薄、伤口愈合迟缓

胶原蛋白↓

②GC→血白蛋白↑→血浆胶渗压↑→有效循环血量↑；另外 GC→前列腺素↓（抗炎）→毛细血管通透性↓→**有效循环血量↑**（性感认识救命的） ③

炎症→血管通透性↑

渗出的蛋白质↓→血浆胶体渗透压↑

二、糖皮质激素分泌的影响因素——下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴

1.基础水平（负反馈） ④

①下丘脑视交叉上核→CRH 昼夜节律（**清晨觉醒前最高**）→ACTH 和 GC 也有昼夜节律

串：黎明现象指患者夜间血糖控制良好、仅在黎明短时间内出现高血糖，与清晨皮质醇等分泌增加有关

① 理顺知识点：

糖皮质激素GC来源于肾上腺(皮质束状带),因此糖皮质激素所致的糖尿称为肾上腺糖尿;

同理生长激素来源于腺垂体(垂体前叶),因此生长激素所致的糖尿称为垂体性糖尿。

注意,"糖尿"并非是"糖尿病"。

② 理顺知识点：

①.GC对脂肪组织的主要作用是提高四肢部分的脂肪酶活性,促进脂肪分解,使血浆中脂肪酸浓度增加,并向肝脏转移,增强脂肪酸在肝内的氧化(即促进脂肪酸β氧化),以利于肝糖原异生。此外,也能加强细胞内脂肪酸氧化供能。

这些效应有利于机体在饥饿或其他应激情况下,细胞供能从糖代谢向脂代谢转移。

②.GC引发的高血糖可继发性引起胰岛素分泌增加,反而加强脂肪合成,增加脂肪沉积。但机体不同部位对GC的敏感性不同,所以在肾上腺皮质功能亢进或大剂量应用GC类药物时,可出现库欣Cushing综合征的表现

即机体内脂肪重新分布,主要沉积于面、颈、躯干和腹部,而四肢分布减少,形成"满月脸"、"水牛背"、四肢消瘦的"向心性肥胖"体征。

③ 理顺知识点：

糖皮质激素GC"救命"的含义,一方面体现在使血糖升高,另一方面体现在提高肝内蛋白质合成酶的活性使肝内蛋白质合成增加(如白蛋白合成增加)使血浆胶渗压增加,进而保证有效循环血量。

④ 值得注意的是,下丘脑视交叉上核起调节昼夜节律的作用,并且具有昼夜节律的是促肾上腺皮质激素释放激素CRH。

由于下丘脑CRH的节律性释放,ACTH和GC的分泌量也发生相应的日周期波动。

ACTH在安静状态下不会使醛固酮释放:醛固酮来自球状带

②ACTH 主要促进**肾上腺皮质的束状带和网状带增生**：长期大剂量用 GC 通过**负反馈**致 CRH、ACTH↓→肾上腺皮质束状带和网状带萎缩。可在治疗中间断补充 ACTH，**不能突然停 GC**、否则一旦遇到严重应激情况（如感染、创伤、手术）可致肾上腺危象 (5)

外源性GC　此时内源性GC↓

生理:ACTH→GC↑

应激:ACTH→GC↑醛固酮↑(非自动控制系统,无负反馈)

2.应激水平（**非**自动控制系统）

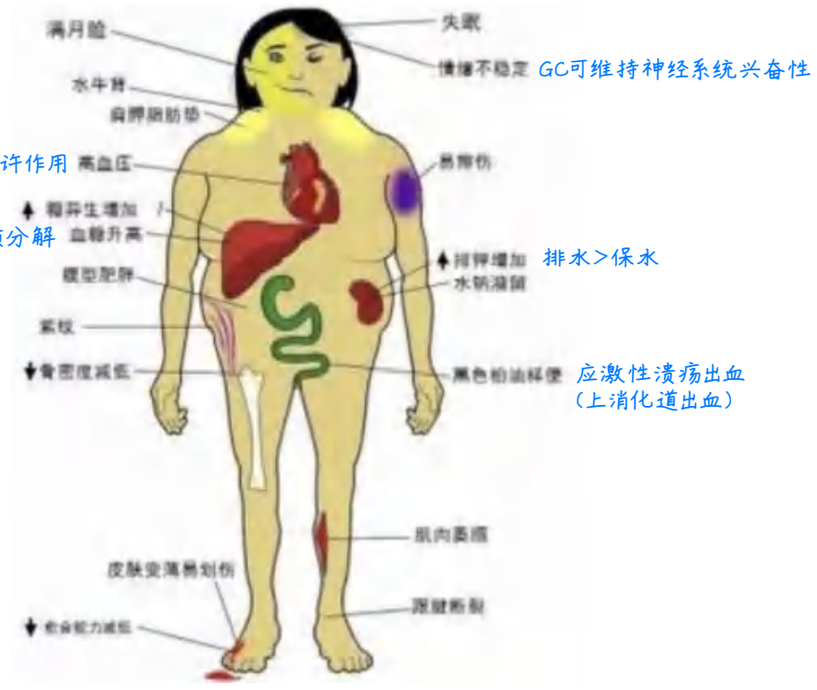
糖皮质激素抗炎、抗毒、抗过敏、抗休克、抗免疫，是**应激最重要的激素**，应激能增强机体**耐受伤害性**刺激，因此切除双侧肾上腺后、动物因缺乏糖皮质激素很快死亡

三、糖皮质激素的其它作用举例

允许作用	增加肾上腺素能受体的数量和亲合力
嗜酸性粒和淋巴细胞↓，而红细胞、血小板、中性粒细胞↑（减少酸雨降临）	库欣综合征患者多血质外貌　红细胞多 GC 可治疗淋巴细胞性白血病
保钠、排水、排钾　排水>保水 (6) ①较弱的醛固酮作用　乙醇　咖啡因　糖皮质激素　尿钠肽→ADH↓ ②入球动脉阻力↓（GFR↑）+**ADH↓**（重吸收水↓）	GC 减少可致水中毒　急性淋巴细胞白血病治疗:VP DVP DVLP(P指的是泼尼松)
胃酸和胃蛋白酶原↑	可致应激性溃疡
维持神经系统兴奋性	可诱发加重癫痫
肺泡表面活性物质↑	GC 可治疗新生儿呼吸窘迫综合征
肠肾对钙磷重吸收↓、促进骨吸收	库欣综合征患者**骨质疏松**

骨头的钙被溶解吸收了

原醛和库欣综合征最早表现都是高血压



(5) 肾上腺皮质萎缩导致不能产生内源性糖皮质激素,致使机体无法应对应激状态,称为肾上腺危象。

在正常情况下,血浆中ACTH和GC的水平相平行。当切除动物腺垂体后,其血液中GC的含量在几分钟内便降到很低水平,24小时内即可出现肾上腺皮质明显萎缩。如果给摘除腺垂体的动物注射ACTH,GC的分泌量在数分钟内即可增加数倍,连续注射又引起肾上腺皮质增生与肥厚。

(6) 理顺知识点:

一方面,GC有一定的促进肾远曲小管和集合管的"保钠排钾"作用,这是因为GC可与醛固酮受体发生交叉结合,产生一定的醛固酮样作用,但这种作用仅为醛固酮的1/500;

另一方面,GC能降低入球小动脉的血流阻力,增加肾血浆流量和肾小球滤过率,还能抑制抗利尿激素ADH的分泌,此时有利于肾排水。

当肾上腺皮质功能减退时,可发生肾排水障碍,甚至引起"水中毒",若补充GC,则可缓解症状。另外,大量服用GC可减少小肠粘膜吸收钙,还能抑制肾近端小管对钙、磷的重吸收,增加其排泄量。(库欣综合征患者出现骨质疏松的原因)

真题解析·糖皮质激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

束状带:GC
球状带:醛固酮

1. 2013N21 A 肾上腺皮质功能低下时出现的变化为
A.血容量减少
B.血压升高
C.血浆 Na^+浓度升高
D.血浆 K^+浓度降低

① 醛固酮:钠↓,血容量↓,钾↑
② GC抗炎→毛细血管通透性↓→血容量↑,所以GC↓血容量↓
GC→血白蛋白↑→血胶渗压↑
GC→ADH↓→排水
GC↓→水中毒(不等于血容量↑)
GC↓→排水↓
稀释性低血钠→血浆晶体渗透压↓→水进入细胞导致细胞水肿尤其是脑细胞水肿(水中毒)

2. 2014N22 A 机体在发生应激反应时，血中浓度明显升高并起关键作用的激素是
A.FSH、LH
B.ACTH、GC
C.GHRH、GH
D.TSH、T_3、T_4

3. 2015N22 A 机体在遇到环境因素紧急变化时，即刻被调动的系统为
应急
A.下丘脑-神经垂体系统
B.迷走-胰岛系统
C.交感-肾上腺髓质系统
D.肾素-血管紧张素-醛固酮系统

4. 2019N16 A 机体在受到有害刺激时，参与应激反应最主要的系统是
A.交感-肾上腺髓质系统
B.下丘脑-神经垂体系统
C.肾素-血管紧张素-醛固酮系统
D.下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统

5. 2020N15 A 对去甲肾上腺素缩血管效应起允许作用的激素是
A.甲状腺激素
B.血管升压素
C.胰高血糖素
D.糖皮质激素

醛固酮和糖皮质激素均可,醛固酮更强

6. 2021N15 A 实验切除双侧肾上腺的动物很快死亡的主要原因是
A.缺乏肾上腺髓质素 ADM
B.缺乏肾上腺髓质激素儿茶酚胺(Adr NA)
C.缺乏肾上腺皮质激素
D.缺乏血管紧张素II

7. 2022N13 A 类固醇激素结合的受体是
A.酪氨酸激酶受体
B.核受体
C.G 蛋白耦联受体

答案:1-7 A B C D D C B

D.鸟苷酸环化酶受体

8. 2022N14 A 肾上腺糖皮质激素分泌过多可引起的效应是
A.肝外组织蛋白质合成增加 分解
B.骨质疏松减少肠肾对钙的吸收,促进骨吸收
C.血管舒张 允许作用
D.血糖降低 升血糖

9. 2023N141 X Cushing 综合征患者循环血中血细胞计数的改变有
减少酸雨降临
A.红细胞增多
B.淋巴细胞减少
C.中性粒细胞减少
D.嗜酸性粒细胞减少

10. 2024N15 A 长期大剂量服用皮质醇类激素的患者不能突然停药，其原因是
A.突然停药可导致血糖突然降低　外用GC→ACTH↓→肾上腺皮质萎缩→突然停药导致肾上腺危象
B.相当于应激后机体极度虚弱难以恢复
C.突然停药后立即反弹，皮质醇大量分泌
D.反馈抑制 ACTH 释放而致肾上腺皮质萎缩

11. 2024N141 X 可引起骨质疏松的内分泌激素分泌紊乱有
A.雌激素分泌过多 雌激素可减少骨的吸收(溶骨)　雌激素↓(绝经)→骨质疏松
B.皮质醇分泌过多
C.甲状腺激素分泌过多 大剂量促进骨基质蛋白质分解导致骨质脱钙
D.甲状旁腺激素分泌过多 大剂量兴奋破骨细胞导致骨质疏松

专题串联 • 内分泌小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）主要来源

来源	激素
下丘脑	①视上核、室旁核等大细胞神经元合成：抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP、缩宫素/催产素 OT ②小细胞神经元合成的**下丘脑调节肽**：促甲状腺激素释放激素 TRH、促肾上腺皮质激素释放激素 CRH、促性腺激素释放激素 GnRH、生长激素释放激素 GHRH、生长抑素 SST、催乳素释放因子 PRF、催乳素抑制因子 PIF
腺垂体	①促激素：促甲状腺激素 TSH、促肾上腺皮质激素 ACTH、卵泡刺激素 FSH 和黄体生成素 LH ②**无靶腺激素**：生长激素 GH、催乳素 PRL、促黑激素
甲状腺	①滤泡上皮细胞：甲状腺激素 TH（甲状腺素 T_4、三碘甲腺原氨酸 T_3） ②**滤泡旁/C 细胞：降钙素 CT**

甲状旁腺	甲状旁腺激素 PTH
肾上腺皮质	①球状带：盐皮质激素如醛固酮 ②束状带：糖皮质激素 GC 如皮质醇 ③网状带：性激素
肾上腺髓质 茶水	嗜铬细胞：儿茶酚胺 CA（肾上腺素 Adr、去甲肾上腺素 NA/NE）、肾上腺髓质素 ADM 主要来自血管内皮
睾丸	①**间质**细胞：**雄激素如睾酮** ②**支持**细胞：**抑制素、雌激素** 一定量雌激素有利于于生精
卵巢	①**颗粒**细胞、黄体：**雌激素**如雌二醇 E_2 ②黄体：孕激素如孕酮 P ③颗粒细胞：抑制素 ④内泡膜细胞：雄激素
胎盘	**人绒毛膜促性腺激素 hCG** 人绒毛膜促生长激素/人胎盘催乳素 雌激素如**雌三醇 E_3（胎盘+胎儿）**检测E3判断胎儿状况 孕激素
胰岛 重点	B/β 细胞：胰岛素 A/α 细胞：胰高血糖素 D/δ 细胞：生长抑素（SST 可由胰岛、胃、小肠、大肠、下丘脑分泌） D_1/H 细胞：血管活性肠肽 VIP F 细胞：胰多肽（PP 可由胰岛、胰腺外分泌部、胃、小肠、大肠分泌）
胃	**胃窦 G 细胞：促胃液素**
小肠 重点	G 细胞：促胃液素　肠期胃液分泌:①小肠G细胞分泌胃泌素②肠泌酸素 I 细胞：**缩胆囊素 CCK**胰酶　整体:食物进入小肠后抑制胃酸分泌(下位抑制上位) S 细胞：**促胰液素** 碱性水 K 细胞：**抑胃肽 GIP** L 细胞：胰高血糖素样肽 GLP　生理性调节/前馈血糖升高之前促进胰岛素释放 Mo 细胞：胃动素 消化间期周期性移动性复合运动的收缩期 N 细胞：神经降压素
松果体	褪黑素
血管内皮	内皮素 ET、肾上腺髓质素 ADM、C 型钠尿肽 CNP ttsx
心脏	心房钠尿肽 ANP、**脑钠尿肽 BNP（心室肌细胞）**
肝脏	**胰岛素样生长因子 IGF**生长激素作用于肝脏靶细胞
肾脏	①**钙三醇(1,25)$(OH)_2$VitD$_3$（皮肤→肝脏→肾脏）** ②肾皮质肾小管周围的**间质**细胞如成纤维细胞：**促红细胞生成素 EPO**
脂肪组织	瘦素
血浆	血管紧张素 Ang
各种组织	前列腺素 PG

（二）作用小结

	升高血糖(分解脂肪糖异生)　向心性肥胖　双向作用,加速物质代谢
脂类分解↑ 甲生儿糖糖	儿茶酚胺、胰高血糖素、糖皮质激素（四肢）、甲状腺激素（分解↑＞合成↑）、生长激素 高高瘦瘦
蛋白质分解↑	儿茶酚胺、胰高血糖素、糖皮质激素（肝外）、**大剂量**甲状腺激素
没有生长激素:生长激素促生长,让蛋白质合成↑	生理量促进合成

促进生长发育（蛋白质合成↑） 雌雄生一家	①生长激素：尤其骨、肌肉、内脏（长个子） ②甲状腺激素（生理量）：尤其神经系统（长脑子）呆小症/克汀病 ③雄激素和雌激素：尤其生殖器官（长棒子） ④胰岛素（长胖子）
保钠、保水	①**醛固酮、雄激素、雌激素、儿茶酚胺**（类似醛固酮作用） ②**ADH（保水）**AQP-2　ADH受体拮抗剂托伐普坦:心衰伴低钠血症,肝硬化伴有低钠血症需利尿可选择
排钠、排水	①**孕激素**（竞争盐皮质激素受体） ②**钠尿肽** 拮抗醛固酮,减少ADH ③甲状腺激素（教材 P360 指出 TH 促进水排出、但没有指出对钠的影响）
保钠、排水	**糖皮质激素**
参与**应激** 小儿长了乳牙非吃盐糖糖 ttsx 	①ACTH 和 GC（最重要）糖皮质激素 ②儿茶酚胺 CA（Adr+NE） ③生长激素 GH ④催乳素 PRL ⑤血管升压素 VP/抗利尿激素 ADH ⑥内啡肽（阿片类物质可减轻创伤应激导致的疼痛） ⑦醛固酮 盐皮质激素　应激时ACTH刺激醛固酮↑ ⑧胰高血糖素 其中**由腺垂体分泌的有：ACTH、GH、PRL、内啡肽**
骨质疏松 家家苦、绝经老人在外关节骨碎骨萎	①**甲**亢（**TH↑**）：大剂量 TH 促进骨基质蛋白分解致骨质脱钙 ②**甲旁**亢（如**慢性肾衰**的**高**转化性骨病：**钙三醇↓**和 **PTH↑**）：肾衰1α-羟化酶↓→(1,25)$(OH)_2VitD_3$↓→低钙→PTH 过高→大剂量 PTH 使破骨细胞↑→骨质疏松、易骨折、骨骼囊样缺损、纤维囊性骨炎　PTH来自甲状旁腺→继发性甲状旁腺功能亢进　慢性肾衰：高转化骨病:PTH过高；低转化骨病；混合性骨病 ③**库**欣综合征（**GC↑**）：肠肾对钙磷重吸收↓、促进骨吸收 ④**老**年、**绝经**（**雌激素↓**雌激素抑制骨吸收） ⑤肠**外**营养的代谢性骨病 ⑥类风湿**关节**炎、化脓性**关节**炎　关节炎发展时都会导致骨质疏松；类风湿关节炎:通过X线分期 ⑦**骨髓**瘤 肿瘤破坏骨头 ⑧急性**骨萎缩**（手足骨折、交感神经性骨营养不良）：属于骨折的晚期并发症

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

